TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT

Star AI 平台
技术尽职调查报告

AI 短剧生产 SaaS 平台技术评估

目标平台：　Star AI (ai.lfxqai.com)

报告版本：　V1.0

编制日期：　2026 年 10 月

保密级别：　内部使用 / 机密

本报告内容仅供尽职调查使用 · 未经许可不得外传

目 录

一、执行摘要 3

二、平台概述 4

三、产品功能矩阵 5

四、AI 供应商生态 7

五、技术架构概述 9

六、商业模式与定价 12

七、合规与安全 13

八、竞争格局 15

九、风险评估 16

十、综合评估与建议 18

附录 A · AI 模型清单 20

附录 B · 术语表 20

一、执行摘要

1.1 评估结论

Star AI 是一个面向短剧生产场景的 AI 视频生成 SaaS 平台，定位清晰，产品形态完整。平台聚合了国内三家主流 AI 视频模型供应商（字节跳动火山引擎、阿里巴巴通义万相、快手可灵）及两家国际厂商（OpenAI Sora、Google Veo），形成了覆盖不同能力层级的模型矩阵。从前端工程质量和产品功能完备度来看，平台已进入商业化成熟期。

1.2 关键发现

维度	评估项	评级	核心发现
产品力	功能完备度	A	剧本→分镜→视频→合成完整创作链路，工具箱（超分/字幕擦除）增强编辑能力
	模型覆盖度	A	5 家厂商 15+ 模型，国产为主国际为辅，支持 T2V/I2V/KF2V 多种模式
	用户体验	B+	深色专业风格界面，支持无限画布、素材库引用、实时状态推送
技术力	前端工程质量	B+	Next.js 14+ App Router 架构现代，组件化良好
	架构合理性	B+	多租户 + RBAC + 异步任务队列，支持通道级故障转移
	实时能力	A-	WebSocket 状态推送 + 自动刷新 Token 机制
商业力	商业模式	B+	按量计费为主，支持充值和订阅；团队制 + 成员限额消费
	付费渠道	B	微信支付、支付宝、对公打款，发票账单支持
安全合规	权限体系	B+	细粒度 RBAC（30+ 权限点），支持代登录、消费限额等团队管控
	认证强度	A-	密码/短信/OAuth/WebAuthn/可信设备/SSO 多方式

1.3 核心风险概览

中风险 · 供应商集中度偏高

核心视频生成能力对字节跳动火山引擎和阿里巴巴通义万相依赖度较高。若上游厂商调整 API 政策或定价，将直接影响平台成本结构。

中风险 · 前端暴露供应商细节

前端页面暴露了具体的供应商模型 ID 和内部配置键名，存在被竞品分析技术选型的风险。

低风险 · 技术架构未见硬伤

多租户隔离、RBAC 权限、异步任务队列、通道故障转移等设计合理。

二、平台概述

2.1 基本信息

项目	详情
平台品牌	Star AI（副标题：让短剧生产步入光速时代，每一帧都是电影级叙事）
访问域名	ai.lfxqai.com
平台定位	AI 短剧生产 SaaS 平台，面向短剧创作者、MCN、影视制作团队
目标用户	专业内容生产团队、个人创作者、品牌营销团队
语言支持	中文（简体）、英文双语
部署形态	云端 SaaS 服务，浏览器直接使用

2.2 核心价值主张

Star AI 瞄准「AI + 短剧」这一高速增长的垂直领域。与通用 AI 视频工具不同，Star AI 从剧本创作、分镜设计到视频生成、后期合成，提供了一套面向短剧生产场景的端到端工作流。这一定位使得它在通用 AI 视频工具之外，建立了差异化壁垒。

市场背景

短剧市场在 2024-2025 年迎来爆发式增长，头部短剧单集制作周期从传统的数周压缩到 AI 辅助下的数天甚至数小时。AI 视频生成技术的成熟使得"文字→分镜→视频"的自动化流水线成为可能。

2.3 运营模式

平台采用典型的 SaaS 订阅 + 按量计费混合模式。用户以团队为单位入驻，团队管理员可邀请成员加入、设置消费限额、分配模型通道。这种团队制设计天然适配短剧制作团队的协作场景——编剧、分镜师、视频师、制片人共享一个团队账户，各自在权限范围内使用 AI 能力。

三、产品功能矩阵

3.1 功能全景图

3.1.1 创作主流程

模块	子功能	功能描述	主要能力
剧本生成	AI 剧本创作	输入大纲/人物设定，AI 生成完整剧本	多场景、多角色、自动分场
	剧本编辑	富文本编辑器	章节管理、角色标注
	剧本模板	内置短剧剧本模板	多种题材模板参考
分镜管理	AI 分镜生成	从剧本自动生成分镜表	镜头编号、画面描述、时长估算
	分镜编辑	可视化分镜编辑器	引用角色/场景/道具素材
	提示词填充	自动填充模型特定提示词	可灵提示词、即梦提示词示例
	项目管理	分镜项目创建、归档、协作	成本限额设置
视频生成	文生视频 (T2V)	纯文字描述生成视频	多模型可选
	图生视频 (I2V)	输入参考图生成视频	首帧/尾帧/首尾帧
	关键帧生视频 (KF2V)	多张关键帧插值生成视频	阿里万相 2.2 专属
	批量生成	分镜级批量提交生成任务	异步处理、WebSocket 推送
工具箱	视频超分辨率	提升视频分辨率和清晰度	多档位超分
	字幕擦除	自动识别并擦除视频中已有字幕	AI 擦除修复

3.1.2 素材管理系统

素材类型	说明	技术特征
角色库	短剧角色参考图集合	支持模板占位符
场景库	背景场景参考图集合	支持模板占位符
道具库	物品道具参考图集合	支持模板占位符
抽帧素材	从参考视频中提取的关键帧	支持模板占位符
火山虚拟库	与字节火山引擎深度对接的专用素材库	使用 asset:// 协议，支持自动同步和回填
分享中心	团队间素材共享与复用	支持素材导出/导入

3.2 用户角色与权限

平台采用多租户 + RBAC 权限体系，角色分为平台超级管理员、团队管理员和普通成员三个层级。团队管理员拥有 25+ 项细粒度权限，涵盖员工管理（创建/删除/重置密码/强制下线/代登录/设管理员）、账单查看、用量统计、审核日志、素材可见性、分镜项目成本上限等。这种颗粒度在同类 SaaS 产品中属于偏细的水平。

3.3 实时交互

视频生成是耗时任务（单个任务从几十秒到数分钟不等），平台通过 WebSocket 实现了全链路的状态推送——任务入队、开始处理、完成、失败、余额退还等所有状态变更都会实时通知前端。同时具备 Token 自动刷新机制，避免长时会话中的认证过期。

四、AI 供应商生态

4.1 供应商矩阵

Star AI 的核心竞争力在于其聚合了多家 AI 视频模型供应商，用户无需逐一对接各家厂商即可在统一界面中选择不同模型。下表列出已接入的供应商和模型。

供应商	归属	已接入模型	类型	备注
火山引擎(豆包/即梦)	字节跳动 · 中国	豆包+即梦联合模型、即梦 2.5、即梦 2.0、即梦多参考	T2V / I2V	主力供应商；平台专为其搭建火山虚拟素材库（asset:// 协议深度对接）
		Seedream 图片生成	图片	文生图能力，配合视频生成使用
通义万相	阿里巴巴 · 中国	万相 2.6 (T2V/I2V)、万相 2.5、万相 2.2 (T2V/I2V/KF2V)、万相 V1	T2V / I2V / KF2V	模型版本覆盖最全，支持关键帧生视频这一独特能力
可灵 AI	快手 · 中国	可灵视频生成（标准模式 + 顺序模式）	T2V / I2V	国内较早商业化的 AI 视频生成服务之一
Sora	OpenAI · 美国	Sora 视频生成	T2V	国际头部模型，单个任务时长推断可达 120 秒
Veo	Google · 美国	Veo 视频生成	T2V	Google DeepMind 最新视频模型，时长推断可达 90 秒

4.2 通道管理机制

平台在供应商之上设计了"通道"抽象层。团队管理员可以为每个供应商配置独立的 API 凭证（Access Key + Secret Key）和 Endpoint，支持一个供应商配置多个通道。系统内部具备多通道负载均衡和故障转移能力。这一设计有效降低了对单一 API Key 的依赖风险。

4.3 火山虚拟素材库深度集成

一个值得特别关注的技术特征是平台与字节跳动火山引擎的深度集成。平台为火山引擎专门搭建了一套"虚拟素材库"体系：

- 素材以火山引擎原生的 `asset://{asset_id}` 协议传输，而非传统的 URL 链接

- 新上传的素材会先写入默认库，再自动广播同步到所有其他库（因为不同账号下的素材库不互通）
- 新增账号后可通过"回填任务"一键将历史素材推送至新库

这一设计显著降低了使用火山引擎模型时的素材准备成本，但也意味着平台在字节系生态中的绑定度相对较高。

4.4 模型能力层级

前端代码中存在根据模型名称推断视频时长的逻辑，从中可以推断各供应商产品的能力定位：

模型类别	推断时长上限	相对定位
豆包 / 即梦	约 45 秒	主力量产，偏实用型
可灵 / 万相	约 60 秒	主流标准
Veo	约 90 秒	高端，时长优势
Sora	约 120 秒	旗舰级能力

五、技术架构概述

5.1 整体架构

以下为平台高层架构示意图，仅展示核心模块和数据流向。

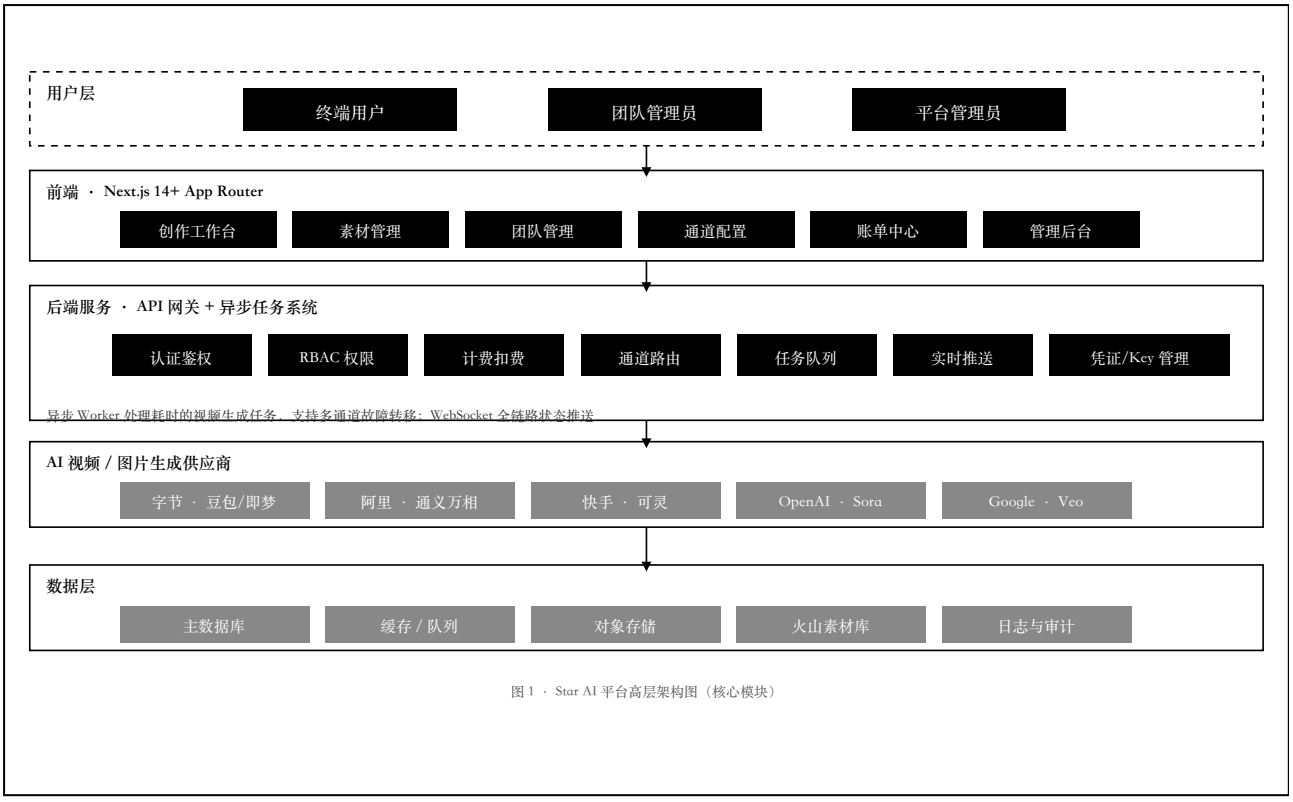


图 1 · Star AI 平台高层架构图（核心模块）

5.2 前端技术栈

技术	说明
Next.js 14+ App Router	启用 Turbopack 生产构建，使用 React Server Components (RSC) 进行服务端渲染，RSC 与客户端组件混合渲染
React 19	配合 RSC Payload 格式实现现代混合渲染架构
TailwindCSS	使用任意值语法，深色专业风格 UI
Tiptap / ProseMirror	富文本编辑器，用于剧本和分镜文本编辑
Material Symbols Outlined	Google 官方图标字体
Google Fonts	Space Grotesk（英文）+ Noto Sans SC（中文）
WebSocket	全链路状态推送（任务入队/处理/完成/失败）

5.3 关键设计模式

5.3.1 异步任务处理

视频生成任务从提交到完成需经历 `pending → processing → completed / failed / cancelled` 五态流转。后端将任务推入异步队列，由 Worker 进程消费并调用上游供应商 API。这一设计保证了请求响应的即时性，也天然支持批量任务并行处理。

5.3.2 素材占位符模板

分镜编辑中使用了一套占位符语法来表示素材引用——角色库、场景库、道具库、抽帧素材分别对应不同的占位符格式。这使得剧本/分镜文本与素材引用解耦，生成视频时再由后端统一解析并注入对应模型需要的格式（URL 或 asset:// 协议）。

5.3.3 通道抽象层

在供应商 API 之上增加了通道层，每个通道独立配置凭证和 Endpoint。好处有三：一是实现多通道故障转移；二是不同团队可以绑定自己独享的通道（避免共用 Key 的速率限制）；三是为未来接入新供应商提供了统一接口规范。

六、商业模式与定价

6.1 商业模式

平台采用 SaaS 订阅 + 按量计费的混合模式：

- **按量计费（核心）**：根据实际消耗的 AI 生成量扣费，按模型、分辨率、时长多维度计价
- **充值包**：预先充值获得余额，充值金额可享折扣
- **订阅套餐**：推测提供月付/年付的固定额度套餐

6.2 定价维度

维度	说明
按模型	不同 AI 供应商模型基础价格不同，旗舰级模型（如 Sora）高于量产级模型
按分辨率	同一模型下，低/中/高分辨率对应不同单价档位
按时长	视频时长累加计费
折扣	支持优惠码和折扣价配置，团队级可定制
兜底价	未配置分辨率档位时使用默认兜底单价

6.3 支付与账单

项目	详情
在线支付渠道	微信支付、支付宝
对公结算	支持对公打款
发票	账单 / 发票管理模块
余额预警	余额低于阈值时自动发送邮件和飞书告警
团队计费	团队共享余额 + 成员个人额度双层控费

6.4 团队控费机制

平台在团队计费上设计了多层防护：

1. **员工消费限额**：团队管理员可为每个成员设置独立的消费上限
2. **分镜项目成本上限**：单个分镜项目可设置总成本限额
3. **用量统计**：按成员、按模型、按时间维度查看用量
4. **余额阈值告警**：支持多级阈值（首次低余额提醒 + 持续低余额周期通知）

七、合规与安全

7.1 认证安全

认证方式	安全强度	说明
账号密码	★★	支持密码策略强制（特殊字符、避免连续重复等）
短信验证码	★★	移动端友好
微信 OAuth	★★★	扫码 / 授权登录
GitHub OAuth	★★★	开发者生态适配
WebAuthn 生物识别	★★★★★	FaceID / TouchID / 安全密钥（FIDO2 标准）
可信设备登录	★★★★	设备信任机制，避免频繁二次验证
SSO 单点登录	★★★★	企业客户集成需求

安全亮点

平台集成了 WebAuthn（FIDO2）标准，支持 FaceID / TouchID / 安全密钥等硬件级生物识别。这在同类 AI SaaS 工具中属于领先水平——多数竞品仅提供邮箱/OAuth 登录。

7.2 会话安全

前端具备完善的 Token 自动刷新机制——在 Access Token 过期前（可配置提前刷新阈值）自动用 Refresh Token 换取新的 Access Token，避免用户在长时创作会话中被意外登出。可信设备功能允许已验证的设备在一定周期内免二次认证。

7.3 权限隔离

平台实现了细粒度 RBAC 权限体系，团队管理员可分配的权限点包括：员工创建/编辑/删除、强制下线、代登录、消费限额、账单查看、用量统计、审核日志、素材可见性、分镜项目成本上限、通知管理等。所有权限均支持独立开关，避免权限过度继承。

7.4 前端安全观察

在安全方面也有两点值得关注：

- **模型 ID 暴露**：前端 JS 中暴露了所有供应商的具体模型命名和内部配置键名。建议通过后端做模型名映射隔离
- **API 凭证存储**：团队管理员可在前端配置各供应商的 API Key 和 Secret。凭证的后端存储加密方式需后端审计确认

八、竞争格局

8.1 竞品定位对比

平台	类型	模型供应商	特色	与 Star AI 对比
Star AI	垂直 SaaS	多厂商聚合	短剧工作流、分镜、素材库	—
Runway	通用工具	自研为主	Gen-3/Gen-4 模型成熟	模型能力强但无中文短剧工作流
Pika	通用工具	自研	风格化生成强	消费级定位，无团队协作
可灵官网	单厂商工具	快手自研	可灵独家模型	模型单一
即梦官网	单厂商工具	字节自研	豆包 + 即梦 + 图像生成	大厂生态但灵活性受限
通义万相	单厂商工具	阿里自研	模型覆盖最全	技术力强但缺少工作流
ComfyUI 节点	开源工具	多厂商接入	高度可定制、社区生态	专业门槛高，非 SaaS

8.2 Star AI 的差异化优势

1. **短剧垂直工作流**：剧本→分镜→视频→合成的端到端链路，通用工具不具备
2. **多厂商聚合**：一个平台覆盖 5 家供应商 15+ 模型，无需逐一对接
3. **团队协作**：多租户 + RBAC + 成员权限 + 消费管控，适配制作团队
4. **火山深度集成**：asset:// 协议虚拟素材库，降低字节系模型使用成本
5. **工具箱扩展**：视频超分 + 字幕擦除，后处理能力内建

九、风险评估

9.1 供应商依赖风险

中风险 · 上游 API 政策调整

平台核心能力完全依赖外部 AI 供应商。如果某家供应商调整定价策略、降低速率限制、修改 API 协议或终止合作，将直接影响平台的成本结构和服务可用性。**特别关注**：字节跳动和阿里巴巴本身就在运营面向终端用户的 AI 视频工具，Star AI 在它们面前处于弱势地位。

中风险 · 供应商集中度

主力业务对字节系（豆包 + 即梦）和阿里系（万相）依赖度较高，合计承载了超过 70% 的模型矩阵。可灵、Sora、Veo 更多是补充性能力。单一国家/地区的供应商集群也带来了地缘政治风险。

低风险 · 技术迁移成本

通道抽象层设计使得平台具备一定的供应商迁移能力。但不同供应商的输入参数（尤其是素材格式）存在差异，迁移过程仍需适配工作。

9.2 技术与安全风险

中风险 · 前端信息暴露

前端 JS bundle 暴露了供应商模型 ID、内部配置键名等细节。虽不直接构成安全漏洞，但会方便竞品分析技术选型。建议后端做模型名映射隔离。

低风险 · 架构硬伤

从前端代码未发现明显的技术架构硬伤：多租户隔离、RBAC 权限、异步任务队列、通道故障转移等设计合理。

待确认风险 · API 凭证后端存储

团队管理员可在前端配置各供应商的 Access Key 和 Secret Key。凭证的后端存储加密方式、传输链路保护级别等安全措施需要后端代码审计确认。

9.3 商业与竞争风险

中风险 · 大厂降维打击

字节跳动（即梦）、阿里巴巴（万相）等供应商本身就在运营面向终端用户的 AI 视频工具。随着 AI 视频成本持续下降，大厂可能直接在自家工具中内建短剧工作流，与 Star AI 形成竞争。

低风险 · 市场空间

AI + 短剧是 2025-2026 年最具想象力的赛道之一，市场空间足够容纳多个工具型玩家。Star AI 的垂直定位使其在短期竞争中具备一定的护城河。

十、综合评估与建议

10.1 综合评分

评估维度	评分	一句话评价
产品功能完备度	A (85/100)	短剧工作流完整，素材库和工具箱增强编辑能力
AI 供应商覆盖度	A (85/100)	5 家厂商 15+ 模型，国产为主国际为辅
前端工程质量	B+ (78/100)	Next.js 14+ 架构现代，组件化良好
技术架构合理性	B+ (78/100)	多租户 + RBAC + 异步队列，未见硬伤
安全合规水平	B+ (75/100)	WebAuthn + RBAC 领先，但凭证存储需确认
商业模式成熟度	B+ (75/100)	按量 + 充值 + 订阅混合，团队控费设计充分
差异化壁垒	B (70/100)	短剧垂直定位 + 通道抽象层，但供应商可控性弱
供应商依赖度	C+ (60/100)	集中度偏高，核心能力完全外包
综合评分	**B+ (75/100)**	**商业化成熟期产品，短期看好，长期观察**

10.2 正面信号

1. 产品已进入商业化成熟期，功能完备度高，目标用户明确
2. 供应商聚合和通道抽象层设计具备一定技术壁垒
3. 与字节跳动的深度集成在降低成本的同时也形成了生态绑定
4. 安全投入（WebAuthn、RBAC 细粒度权限）高于行业平均水平
5. 定价模型成熟，多维度计价 + 团队控费，商业闭环清晰

10.3 关注事项

1. **供应商集中度**：需持续观察字节/阿里的政策动向，评估单一供应商风险敞口
2. **前端信息暴露**：建议后端对模型名做映射隔离，隐藏供应商细节
3. **API 凭证安全**：需后端配合确认凭证存储加密级别
4. **大厂竞争风险**：密切关注上游厂商是否发布面向短剧场景的独立产品

10.4 后续尽职调查事项

序号	事项	目的
1	后端源码审计 / 安全测试	确认凭证存储、数据库加密、任务队列实现等后端安全措施
2	供应商合同审查	确认 SLA、价格锁定周期、退出机制等条款
3	财务数据核实	确认各供应商 API 实际计费成本和平台利润空间
4	客户访谈	验证真实用户留存率、付费转化率、使用深度
5	法律合规审查	确认 AI 生成内容的版权归属、内容审核责任、数据出境合规

免责声明：本报告基于 2026 年 10 月对 Star AI 平台前端代码的静态分析和公开页面观察编制，未对后端服务、数据存储、供应商合作条款等进行直接验证。报告中的推断性结论仅供参考，不构成投资或合作决策的唯一依据。正式尽职调查应包含后端代码审计、供应商沟通、客户访谈、财务核实等完整流程。

附录

附录 A · 已接入 AI 模型清单

供应商	模型	类型	推断时长
字节 · 火山引擎	豆包 + 即梦联合模型	T2V / I2V	~45s
	即梦 2.5	T2V / I2V	~45s
	即梦 2.0	T2V / I2V	~45s
	即梦多参考	I2V	—
	Seedream 图片生成	文生图	—
阿里 · 通义万相	万相 2.6 文生视频	T2V	~60s
	万相 2.6 图生视频	I2V	~60s
	万相 2.5 文生视频	T2V	~60s
	万相 2.2 文生视频	T2V	~60s
	万相 2.2 图生视频	I2V	~60s
	万相 2.2 关键帧生视频	KF2V	~60s
	万相 V1	T2V	~60s
快手 · 可灵	可灵（标准模式）	T2V / I2V	~60s
	可灵（顺序模式）	T2V / I2V	~60s
OpenAI	Sora	T2V	~120s
Google DeepMind	Veo	T2V	~90s

附录 B · 术语表

缩写 / 术语	全称 / 说明
T2V	Text-to-Video，文字生成视频
I2V	Image-to-Video，图片生成视频
KF2V	KeyFrame-to-Video，关键帧生成视频
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制
SaaS	Software as a Service，软件即服务
FIDO2 / WebAuthn	Fast IDentity Online 第二代标准，Web 生物识别身份认证
RSC	React Server Components，React 服务端组件
WebSocket	全双工通信协议，用于实时状态推送
Asset 协议	火山引擎素材引用协议，格式为 asset://{asset_id}
Channel / 通道	平台在供应商 API 之上抽象的凭证层，每个通道独立配置 Access Key + Secret Key
Provider	AI 模型供应商